



PREFEITURA MUNICIPAL DE VASSOURAS – RJ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CONCURSO PÚBLICO para o cargo de

Analista de Sistemas

PROVA
SO1 – P
TARDE

ATENÇÃO:
Verifique se o tipo de prova deste caderno de questões confere com o seu cartão de respostas.



TRANSCREVA, EM ESPAÇO DETERMINADO NO SEU CARTÃO DE RESPOSTAS, A FRASE DO POETA MÁRIO QUINTANA PARA EXAME GRAFOTÉCNICO
“O sorriso enriquece os recebedores sem empobrecer os doadores.”

ATENÇÃO

● DURAÇÃO DA PROVA: 3 horas e 30 minutos.

● ESTE CADERNO CONTÉM 60 (SESENTA) QUESTÕES DE MÚLTIPLA ESCOLHA, CADA UMA COM 5 ALTERNATIVAS DE RESPOSTA – A, B, C, D e E – CONFORME DISPOSIÇÃO ABAIXO:

Disciplinas	Quantidade de questões	Valor de cada questão
Língua Portuguesa	15	1
Legislação e Ética na Administração Pública	5	2
Atualidades	5	1
Informática Básica	10	2
Conhecimentos Específicos	25	2

● VERIFIQUE SE ESTE MATERIAL ESTÁ EM ORDEM, CASO CONTRÁRIO, NOTIFIQUE IMEDIATAMENTE O FISCAL.

● RESERVE OS 30 (TRINTA) MINUTOS FINAIS PARA MARCAR SEU CARTÃO DE RESPOSTAS.

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO

- Após identificado e instalado na sala, você não poderá consultar qualquer material, enquanto aguarda o horário de início da prova.
- Siga, atentamente, a forma correta de preenchimento do Cartão de Respostas, conforme estabelecido no próprio.
- Não haverá substituição do Cartão de Respostas por erro do candidato.

Por motivo de segurança:

- O candidato só poderá retirar-se definitivamente da sala após 1 (uma) hora do início efetivo da prova;
- Somente faltando 1 (uma) hora para o término da prova, o candidato poderá retirar-se levando o seu Caderno de Questões;
- O candidato que optar por se retirar sem levar o seu Caderno de Questões, não poderá copiar suas respostas por qualquer meio. O descumprimento dessa determinação será registrado em ata e acarretará a eliminação do candidato; e
- Ao terminar a prova, o candidato deverá retirar-se imediatamente do local, não sendo possível nem mesmo a utilização dos banheiros e/ou bebedouros.
- Ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o Cartão de Respostas assinado. Não se esqueça dos seus pertences.
- Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o Cartão de Respostas.
- O fiscal de sala não está autorizado a alterar quaisquer destas instruções. Em caso de dúvida, solicite a presença do coordenador local.

BOA PROVA!

www.funcab.org

Leia o texto abaixo e responda às questões propostas.

Um dos sentimentos mais deprimentes em nossa nacionalidade é o de que criminosos ficam impunes. Temos esta sensação a respeito de praticamente tudo. Políticos não pagam por atos de corrupção, até mesmo quando transmitidos com áudio e vídeo para o país inteiro. Em algum momento se dirá que as provas foram colhidas de maneira ilegal. A propósito, foi por essa razão que o Supremo Tribunal Federal absolveu o ex-presidente Collor, que tinha sido condenado pelo Senado à perda do cargo, mas não foi punido na Justiça pelos crimes de que era acusado. Certamente é por isso que há, no Brasil, uma desconfiança tão grande em relação aos homens públicos: imagina-se que não pagarão pelo mal que uns deles fazem.

Mas essa convicção não diz respeito apenas ao andar de cima. Há um consenso tácito de que os, vamos chamá-los assim, do andar de baixo, não devem ser punidos quando violam a lei. Encontram-se atenuantes. Não tiveram oportunidades na vida. São pobres. É complicado penalizá-los. E por aí se acaba chegando a uma anistia branca para muitos praticantes de atos ilícitos, que causaram mal à sociedade, mas não são castigados.

O curioso, porém, está na passagem da indignação à impunidade. Duas ou três vezes por semana nos indignamos. Um senador que bradava contra a corrupção é pego fazendo *lobby* para um suspeito de crimes. Um bêbado praticamente mata um homem que teria dirigido gracinhas a sua companheira. Um presidenciável guia sem habilitação. São atos que revoltam. Durante horas ou dias, são *trending topics* em nossa conversação e governam nosso imaginário. Mas, depois, cai tudo no esquecimento – ou é tudo perdoado. Não se paga pelo que se fez. O estoque de fatos que nos indignam se renova o tempo todo, mas sem que mudem as coisas.

Muitas pessoas estão convencidas de que o Brasil se notabiliza pela impunidade, sobretudo, dos homens públicos. Entendo que não é bem isso. Primeiro, também há os impunes de que se tem pena. A impunidade beneficia quem tem muito poder e quem não tem nenhum. Segundo, não é só impunidade. Nossa característica não é a mera impunidade. É uma impunidade que se segue à indignação. Esta é intensa. A imprensa nos serve matéria cotidiana para nos indignarmos. Às vezes, até nos revoltamos sem razão. Certas informações, apressadas, levam a opinião pública a condenar inocentes. Mas tais casos parecem constituir uma minoria. O problema é que, depois, a indignação se arrefece ou entra em cena algo que torna inviável o castigo. Ou seja, nossa indignação é inútil. Os

sentimentos de revolta não resultam em grande coisa.

Mas o que foram as grandes revoluções que mudaram o mundo – a Inglesa de 1688, a Americana de 1776, a Francesa de 1789, a Russa de 1917 – senão um sentimento de indignação, de revolta, de “basta”, que conseguiu traduzir-se em atos de milhares ou milhões de pessoas e, depois, conquistar o poder? Ou seja, há casos em que a indignação traz resultados. E não precisamos chegar a fazer uma revolução para que nossos indignados mudem o mundo ou, pelo menos, o mundo à sua, à nossa volta. Para isso, é preciso, porém, mudar a atitude. A mera indignação é improdutiva. Não gera ações. Resulta em desânimo. Uma das expressões mais lamentáveis a esse respeito é que “só no Brasil” acontece determinado absurdo. O que, por sinal, não é verdade. Tudo de ruim que temos também acontece em algum outro lugar. Os Estados Unidos conheceram enorme fraude eleitoral em 2000, levando à posse do candidato presidencial derrotado nas urnas, George Bush. Fraude tamanha não ocorre no Brasil desde 1930. Mas, por isso mesmo, é preciso enxergar as coisas bem, ver o que realmente acontece. E, depois, agir para mudar. O que significa juntar-se a outras pessoas. Solitária, uma andorinha não faz o verão.

(RIBEIRO, Renato Janine. Rev. *Filosofia*: nº 71, junho 2012, p.8.)

Questão 01

Ao longo do texto, o autor orienta sua argumentação no sentido de persuadir o leitor a concluir que:

- A) mudanças sociais só ocorrem quando a indignação individual se faz seguir, necessariamente, de ações coletivas.
- B) políticos, entre nós, não são punidos por corrupção, por mais que as provas do crime se espalhem pelo país.
- C) no Brasil, ricos e pobres, quando violam a lei, gozam da mesma situação de impunidade.
- D) a impunidade no país alimenta o crime em geral e, em particular, a corrupção dos homens públicos.
- E) para deixar o povo mais indignado, a imprensa brasileira sobrecarrega-o diariamente de informação.

Questão 02

Para persuadir o leitor a concluir como ele, o autor se vale de todas as estratégias argumentativas a seguir, EXCETO:

- A) aludir a fatos históricos relevantes de conhecimento geral.
- B) alinhar-se com o leitor, insistindo para tanto no uso da 1ª pessoa do plural.
- C) explorar a relação lógica de causa/consequência.
- D) arrolar exemplos para concretizar ou esclarecer um dado ponto de vista.
- E) recorrer a argumento de autoridade.

Questão 03

Na argumentação desenvolvida, têm como papel justificar ponto de vista emitido anteriormente no texto todos os enunciados a seguir, EXCETO:

- A) “Duas ou três vezes por semana nos indignamos.” (parágrafo 3)
- B) “A imprensa nos serve matéria cotidiana para nos indignarmos.” (parágrafo 4)
- C) “Os sentimentos de revolta não resultam em grande coisa.” (parágrafo 4)
- D) “A mera indignação é improdutiva.” (parágrafo 5)
- E) “Tudo de ruim que temos também acontece em algum outro lugar.” (parágrafo 5)

Questão 04

A proposição cujo conteúdo o autor sinaliza como incerto ou duvidoso é:

- A) “Mas, depois, cai tudo no esquecimento – ou é tudo perdoado.” (parágrafo 3)
- B) “A impunidade beneficia quem tem muito poder e quem não tem nenhum.” (parágrafo 4)
- C) “Mas tais casos parecem constituir uma minoria.” (parágrafo 4)
- D) “Tudo de ruim que temos também acontece em algum outro lugar.” (parágrafo 5)
- E) “Fraude tamanha não ocorre no Brasil desde 1930.” (parágrafo 5)

Questão 05

Ao recorrer às expressões “andar de cima”, “andar de baixo” (parágrafo 2) para conferir maior visibilidade a uma oposição observável no grande edifício social, o autor explora a seguinte figura de linguagem:

- A) comparação.
- B) metáfora.
- C) metonímia.
- D) hipérbole.
- E) pleonismo.

Questão 06

Consoante as normas de pontuação em vigor, e sem perder de vista o sentido do texto, pode-se substituir por dois-pontos o ponto que finaliza todos os períodos a seguir, EXCETO:

- A) “Mas essa convicção não diz respeito apenas ao andar de cima.” (parágrafo 2)
- B) “Mas, depois, cai tudo no esquecimento – ou é tudo perdoado.” (parágrafo 3)
- C) “Nossa característica não é a mera impunidade.” (parágrafo 4)
- D) “Mas tais casos parecem constituir uma minoria.” (parágrafo 4)
- E) “Ou seja, nossa indignação é inútil.” (parágrafo 4)

Questão 07

Altera-se fundamentalmente o sentido do enunciado com a substituição da locução em destaque proposta em:

- A) “A PROPÓSITO, foi por essa razão que o Supremo Tribunal Federal absolveu o ex-presidente Collor[...].” (parágrafo 1) / Decerto
- B) “ÀS VEZES, até nos revoltamos sem razão.” (parágrafo 4) / Eventualmente
- C) “OU SEJA, nossa indignação é inútil.” (parágrafo 4) / Vale dizer
- D) “ou, PELO MENOS, o mundo à sua, à nossa volta.” (parágrafo 5) / no mínimo
- E) “O que, POR SINAL, não é verdade.” (parágrafo 5) / aliás

Questão 08

Há evidente equívoco na caracterização da relação semântica entre as palavras em destaque na seguinte alternativa:

- A) ABSOLVEU o ex-presidente (parágrafo 1) / ABSORVEU a água (paronímia)
- B) um consenso TÁCITO (parágrafo 2) / IMPLÍCITO na lei (sinonímia)
- C) até nos revoltamos sem RAZÃO (parágrafo 4) / MOTIVO para brigas (polissemia)
- D) de que se tem PENA (parágrafo 4) / PENA de cauda de pavão (homonímia)
- E) RESULTA em desânimo (parágrafo 5) / ADVÉM da impunidade (antonímia)

Questão 09

Altera-se fundamentalmente o sentido do enunciado: “O estoque de fatos que nos indignam se renova o tempo todo, MAS SEM QUE MUDEM AS COISAS.” (parágrafo 3) com a seguinte reescrita da passagem sublinhada:

- A) sem que mudem, porém, as coisas.
- B) sem, não obstante, mudarem as coisas.
- C) posto que sem mudarem as coisas.
- D) não mudando senão as coisas.
- E) não mudando, contudo, as coisas.

Questão 10

A alternativa em que o adjunto adverbial em destaque exprime circunstância de concessão é:

- A) “[...] até mesmo quando transmitidos COM ÁUDIO E VÍDEO [...]” (parágrafo 1)
- B) “[...] que as provas foram colhidas DE MANEIRA ILEGAL.” (parágrafo 1)
- C) “[...] mas não foi punido NA JUSTIÇA pelos crimes de que era acusado.” (parágrafo 1)
- D) “[...] que bradava CONTRA A CORRUPÇÃO [...]” (parágrafo 3)
- E) “Um presidenciável guia SEM HABILITAÇÃO.” (parágrafo 3)

Questão 11

Segundo as normas de concordância verbal descritas pela gramática, é admissível fazer a substituição indicada em:

- A) “Certas informações [...] levam a opinião pública a CONDENAR inocentes.” (parágrafo 4) / condenarem
- B) “Mas tais casos PARECEM CONSTITUIR uma minoria.” (parágrafo 4) / parece constituírem
- C) “Os sentimentos de revolta não RESULTAM em grande coisa.” (parágrafo 4) / resulta
- D) “Mas o que foram as grandes revoluções que MUDARAM o mundo [...]” (parágrafo 5) / mudou
- E) “Os Estados Unidos CONHECERAM enorme fraude eleitoral em 2000 [...]” (parágrafo 5) / conheceu

Questão 12

A forma verbal composta “havia bradado” substitui, sem alteração de tempo e modo, a forma simples empregada em:

- A) Um senador que bradava.
- B) Um senador que bradara.
- C) Um senador que bradou.
- D) Um senador que brada.
- E) Um senador que bradasse.

Questão 13

Tentando reescrever a oração adjetiva destacada em: “[...] mas não foi punido na Justiça pelos crimes DE QUE ERA ACUSADO.” (parágrafo 1), cometeu-se um ERRO de regência verbal na alternativa:

- A) que lhe imputavam.
- B) que atribuíam a ele.
- C) que talvez tenha cometido.
- D) que carregava nas costas.
- E) que era responsabilizado.

Questão 14

A gramática do português padrão considera INACEITÁVEL a ênclise do pronome átono destacado em:

- A) “E por aí SE acaba chegando a uma anistia branca [...]”(parágrafo 2)
- B) “Duas ou três vezes por semana NOS indignamos.” (parágrafo 3)
- C) “O estoque de fatos que nos indignam SE renova o tempo todo [...]” (parágrafo 3)
- D) “É uma impunidade que SE segue à indignação.” (parágrafo 4)
- E) “A imprensa NOS serve matéria cotidiana para nos indignarmos.” (parágrafo 4)

Questão 15

O uso do acento indicativo da crase é facultativo no “a” destacado em:

- A) “Temos esta sensação A respeito de praticamente tudo.” (parágrafo 1)
- B) “E por aí se acaba chegando A uma anistia branca [...]” (parágrafo 2)
- C) “[...] que teria dirigido gracinhas A sua companheira.” (parágrafo 3)
- D) “[...] levam a opinião pública A condenar inocentes.” (parágrafo 4)
- E) “O que significa juntar-se A outras pessoas.” (parágrafo 5)

LEGISLAÇÃO E ÉTICA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Questão 16

Sobre o direito de petição aos Poderes Públicos e de obtenção de certidões em repartições públicas, assinale a alternativa que se encontra de acordo com a Constituição Federal.

- A) Não podem ser tidos, salvo por expressa previsão legal, como fato gerador de taxas.
- B) O direito de petição aos Poderes Públicos é assegurado contra ilegalidade ou abuso de poder, mas, para a defesa de outros direitos, deve o administrado recorrer diretamente ao Poder Judiciário.
- C) A obtenção de certidões em repartições públicas para esclarecimento de situações de interesse pessoal está sujeita ao pagamento de taxas, ao contrário do que ocorre se o objetivo for a defesa de direitos.
- D) O direito de petição aos Poderes Públicos é assegurado independentemente do pagamento de taxas, ao passo que a obtenção de certidões pode ser taxada com amparo em expressa previsão legal.
- E) A obtenção de certidões em repartições públicas, tanto para defesa de direitos, quanto para o esclarecimento de situações de interesse pessoal, é garantida independentemente do pagamento de taxas.

Questão 17

Assinale a alternativa em que consta ato de improbidade administrativa admissível na forma culposa, consoante disposições da Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal nº 8.429/1992).

- A) Perceber vantagem econômica, direta ou indireta, para facilitar a alienação, permuta ou locação de bem público ou o fornecimento de serviço por ente estatal por preço inferior ao valor de mercado.
- B) Adquirir, para si ou para outrem, no exercício de mandato, cargo, emprego ou função pública, bens de qualquer natureza cujo valor seja desproporcional à evolução do patrimônio ou à renda do agente público.
- C) Permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro se enriqueça ilicitamente.
- D) Frustrar a licitude de concurso público.
- E) Revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro, antes da respectiva divulgação oficial, teor de medida política ou econômica capaz de afetar o preço de mercadoria, bem ou serviço.

Questão 18

Sobre o “sistema de registro de preços” previsto pela Lei de Licitações (Lei Federal nº 8.666/1993), é correto afirmar que:

- A) qualquer cidadão pode impugnar preço constante do quadro geral sob o argumento da incompatibilidade desse com o preço de mercado.
- B) a existência de preços registrados obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir.
- C) a seleção deve ser feita mediante tomada de preços.
- D) a validade do registro não pode ser inferior a um ano.
- E) os preços registrados serão publicados mensalmente para orientação da Administração, na imprensa oficial.

Questão 19

Assinale a alternativa correta à luz da Lei Orgânica do Município de Vassouras – RJ.

- A) Os atos de abertura de sindicância e processos administrativos, aplicação de penalidades e demais atos individuais de efeitos internos se realizam por meio de decreto, vedada a edição de portarias para tais finalidades.
- B) A Prefeitura e a Câmara são obrigadas a fornecer a qualquer interessado, no prazo máximo de cinco dias, certidões dos atos, contratos e decisões, desde que requeridas para fim de direito determinado.
- C) Os atos de abertura de créditos especiais e suplementares, até o limite autorizado por lei, assim como os créditos extraordinários, se realizam por meio de portaria.
- D) Nenhum ato administrativo municipal produz efeitos antes de sua publicação.
- E) A regulamentação de leis pode se dar por meio de decreto ou de portaria.

Questão 20

De acordo com a Lei Complementar nº 21/2002 (Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Vassouras – RJ suas autarquias e fundações municipais), configura dever do servidor público:

- A) recursar fé a documentos públicos.
- B) promover manifestação de apreço no recinto da repartição.
- C) atender com presteza ao público em geral, prestando as informações requeridas, vedada qualquer forma de sigilo.
- D) cumprir as ordens superiores, mesmo quando manifestamente ilegais.
- E) representar contra ilegalidade ou abuso de poder.

ATUALIDADES

Questão 21

Na última década, o consumo do crack aumentou significativamente em diversas cidades brasileiras. Com um poder altamente destrutivo, a droga tornou-se tema central nas políticas de saúde pública. No início de 2013, as prefeituras das duas maiores cidades brasileiras (Rio de Janeiro e São Paulo) tomaram uma decisão drástica no combate ao crack. Tal decisão foi:

- A) divulgação de campanhas publicitárias antidrogas, de forte impacto.
- B) liberação de drogas consideradas menos ofensivas ao organismo.
- C) internação involuntária de alguns usuários.
- D) construção de espaços controlados para o consumo seguro.
- E) transferência, para presídios federais, de todos os consumidores.

Questão 22

Em setembro de 2013, tomou posse na Academia Brasileira de Letras (ABL) um ex-presidente da República. O referido ex-presidente é:

- A) José Sarney.
- B) Itamar Franco.
- C) Fernando Collor de Mello.
- D) Luis Inácio Lula da Silva.
- E) Fernando Henrique Cardoso.

Questão 23

O conflito na Síria já se arrasta por um longo período sem que as Nações Unidas consigam apontar para um caminho seguro. Além do impasse internacional, o conflito continua causando sofrimento humano e destruição imensuráveis. Entre as alternativas a seguir, a principal consequência do conflito na Síria é:

- A) diminuição da tensão entre palestinos e israelenses.
- B) expulsão da Síria da Organização das Nações Unidas.
- C) milhões de pessoas vivendo em campos de refugiados.
- D) uso de armas nucleares contaminando cidades inteiras.
- E) aumento das taxas de natalidade e de fecundidade.

Questão 24

Em maio de 2013, equipes do Ibama do Rio de Janeiro e de São Paulo atenderam a um caso de emergência ambiental no Rio Paraíba do Sul, que afetou o abastecimento de água de seis municípios fluminenses, dentre os quais Volta Redonda e Barra Mansa. A emergência ambiental foi causada por:

- A) vazamento de óleo diesel em um duto da Petrobrás.
- B) contaminação por mercúrio utilizado em garimpos.
- C) derramamento de grande volume de esgoto sanitário.
- D) período de estiagem, que diminuiu a vazão do rio.
- E) mortandade de peixe, gerando odor insuportável.

Questão 25

Leia o fragmento da reportagem a seguir.

“O dólar já acumula valorização superior a 10% no ano frente à moeda brasileira e já se encontra em um patamar próximo de R\$ 2,30, considerado o limite superior de uma 'banda informal' aceita pelo governo para não prejudicar a inflação. O ciclo de alta teve início em meados de maio deste ano. Desde então, o governo vem tentando frear o avanço da moeda americana.” (Fonte: <http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2013/08/130810_dolar_causas_reflexos_lgb.shtml>).

Uma das principais medidas adotadas pelo governo brasileiro, na segunda metade do ano de 2013, para tentar conter a alta do dólar, foi:

- A) aumentar o Imposto sobre Operações Financeiras para investimentos estrangeiros.
- B) realizar leilões periódicos da moeda americana no mercado futuro.
- C) proibir o cidadão comum de comprar dólares em casas de câmbio brasileiras.
- D) incentivar viagens de brasileiros para realizarem compras nos Estados Unidos.
- E) diminuir os gastos com infraestrutura direcionada aos estádios da Copa do Mundo.

Questão 26

Em relação ao Windows XP, no tocante à formação dos nomes de arquivos, é permitido o uso do seguinte caractere:

- A) pipe (|)
- B) barra normal (/)
- C) tralha (#)
- D) maior (>)
- E) interrogação (?)

Questão 27

Das características seguintes, assinale aquela que NÃO é pertinente à área de transferência do Windows XP.

- A) Permite a troca de informações entre arquivos e aplicativos.
- B) Pode ser acessada por meio do comando executar.
- C) Apresenta conteúdo volátil, pois é armazenada na memória RAM.
- D) Pode ter seu conteúdo oriundo do pressionamento da tecla PRINT SCREEN.
- E) Armazena, sem sobrepor, as últimas 64 informações copiadas ou recortadas.

Questão 28

Analisar as seguintes sentenças em relação ao Windows XP.

- I. Ao arrastar-se um arquivo dentro da mesma unidade, o padrão é que ele seja copiado e, para uma unidade diferente, o padrão é que o arquivo seja movido.
- II. Um arquivo do *pendrive*, quando excluído acidentalmente, não pode ser recuperado na lixeira.
- III. Na localização de arquivos ou pastas, o recurso curinga "asterisco", quando inserido no nome do arquivo, representa um único caractere.

É(são) verdadeira(s) apenas:

- A) I
- B) II
- C) III
- D) I e II
- E) II e III

Questão 29

No Windows XP, existe um ícone da área de trabalho que não se consegue, convencionalmente, deixar de exibi-lo (apagá-lo). Esse ícone é conhecido como:

- A) Meus documentos.
- B) Meu computador.
- C) Internet Explorer.
- D) Lixeira.
- E) Meus Locais de Rede.

Questão 30

Algumas tecnologias, serviços, protocolos, ferramentas e aplicativos associados à Internet estão apresentados na Coluna I. Estabeleça a correta correspondência com os seus significados ou exemplos disponibilizados na Coluna II.

Coluna I

1. FEEDS
2. FTP
3. Correio Eletrônico
4. WWW
5. URL
6. Navegador

Coluna II

- () Representa o endereço de um *site* na web.
- () Outlook Express.
- () Serviço de transferência de arquivos entre computadores.
- () Conhecida também como Web.
- () Mozilla Firefox.
- () Permite a distribuição de conteúdo na Internet.

A sequência correta é:

- A) 5, 3, 2, 4, 6 e 1.
- B) 4, 6, 1, 5, 3 e 2.
- C) 1, 5, 3, 4, 6 e 2.
- D) 4, 3, 2, 5, 6 e 1.
- E) 5, 3, 1, 4, 6 e 2.

Questão 31

No serviço de correio eletrônico, a mensagem transmitida ou recebida possui duas partes distintas: cabeçalho e corpo. São conteúdos utilizados no cabeçalho, EXCETO:

- A) identificação do remetente.
- B) assunto da mensagem.
- C) informações sobre cópias.
- D) arquivos anexados.
- E) protocolo utilizado no tráfego.

Questão 32

A biometria é uma técnica utilizada para garantir um princípio da segurança da informação. Esse princípio é conhecido como:

- A) confidencialidade.
- B) integridade.
- C) autenticidade.
- D) disponibilidade.
- E) vulnerabilidade.

Questão 33

Na configuração de páginas do Word 2003, na guia “margens”, existe uma opção que garante que a configuração atual que está sendo elaborada será a configuração de todos os futuros documentos. Essa opção é conhecida como:

- A) espelho.
- B) padrão.
- C) paisagem.
- D) retrato.
- E) automático.

Questão 34

No Word 2003, é possível alternar a numeração de cabeçalho e rodapé, bem como determinar a sua posição na página em cinco tipos de alinhamentos. São eles:

- A) esquerda, direita, justificado, superior e inferior.
- B) direita, esquerda, normal, justificado e centralizado.
- C) retrato, paisagem, interno, externo e centralizado.
- D) interno, externo, direita, esquerda e centralizado.
- E) superior, inferior, direita, esquerda e normal.

Questão 35

No Excel 2003, quando se copiam valores adjacentes em uma planilha por meio da alça de preenchimento, podem-se incrementar ou decrementar os valores das células por meio do arrasto do mouse. Nesse caso, faz-se uso do recurso chamado:

- A) cópia lógica.
- B) autofiltro.
- C) atingir meta.
- D) validação de dados.
- E) autossoma.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questão 36

Assuma que a interface e as classes Java abaixo pertençam a um mesmo pacote e ocupem arquivos distintos:

```
public interface Ix {
    public void sa();
    public void rb();
}
```

```
public abstract class S1 {
    public void sa() {
    }
    public void sb() {
    }
}
```

```
public class R3 extends S1 implements Ix {
    public void ra() {
    }
    public void rb() {
    }
    public static void rc() {
    }
}
```

```
public class T4 extends R3 {
    public void ta() {
    }
    public void tb() {
    }
}
```

Qual alternativa da classe Q36 irá produzir um erro de compilação?

```
A) public class Q36 {
    public static void main(String[] args) {
        S1 s=new R3();
        R3.rc();
        s.sb();
    }
}
```

```
B) public class Q36 {
    public static void main(String[] args) {
        Ix i=new T4();
        R3.rc();
        i.rb();
    }
}
```

```
C) public class Q36 {
    public static void main(String[] args) {
        lx i=new T4();
        R3 r=new T4();
        R3.rc();
        r.tb();
    }
}
```

```
D) public class Q36 {
    public static void main(String[] args) {
        R3 r=new T4();
        T4 t=new T4();
        r=t;
        r.sa();
        r.rb();
    }
}
```

```
E) public class Q36 {
    public static void main(String[] args) {
        T4 r=new T4();
        lx i=new R3();
        i=r;
        r.sa();
        i.rb();
    }
}
```

Questão 37

Seja o seguinte programa C++:

```
#include<stdio.h>
```

```
class Cla {
public:
    virtual int ma01(int a,int b);
    virtual int ma02(int a,int b);
    int ma03(int a,int b);
};

int Cla::ma01(int a,int b) {
    if((b/a)>1)
        return ma02(a,b)-ma03(a,b);
    else
        return ma03(a,b)+ma02(a,b);
}

int Cla::ma02(int a,int b) {
    return a+2*b;
}

int Cla::ma03(int a,int b) {
    return 2*a+b;
}

class Bla:public Cla {
public:
    int ma02(int a,int b);
    int ma03(int a,int b);
};
```

```
int Bla::ma02(int a,int b) {
    return a+b;
}

int Bla::ma03(int a,int b) {
    return a-b;
}

class Xla:public Cla {
public:
    int ma02(int a,int b);
    int ma03(int a,int b);
};

int Xla::ma02(int a,int b) {
    return b-a;
}

int Xla::ma03(int a,int b) {
    return a-b;
}

int main(void) {
    Cla *p=new Xla();

    printf("%d\n",p->ma01(8,11));

    return 0;
}
```

O que será exibido no console quando o programa acima for executado?

- A) -24
- B) 0
- C) 6
- D) 30
- E) 57

Questão 38

A função C++ a seguir permite ordenar um vetor de inteiros (v) com n elementos.

```
void ordena(int *v,int n){
    int maior,aux,i,j;

    for(i=n-1;i>0;i--){
        maior=0;
        for(j=0;j<=i;j++){
            if(v[j]>v[maior])
                maior=j;

            aux=v[i];
            v[i]=v[maior];
            v[maior]=aux;
        }
    }
}
```

Ela implementa um algoritmo de ordenação chamado de:

- A) Quicksort.
- B) Bubble sort.
- C) Heapsort.
- D) Selection sort.
- E) Shellsort.

Questão 39

Deseja-se elaborar um subprograma (função ou procedimento) Pascal para calcular as raízes de uma equação do segundo grau, da forma $ax^2+bx+c=0$. Ele deve atender aos seguintes requisitos:

- O subprograma irá receber os três coeficientes como parâmetros.
- Caso o discriminante (delta) seja menor do que zero, apenas o valor do discriminante será retornado.
- Caso o discriminante seja maior ou igual a zero, além de retornar o discriminante, o subprograma deverá calcular e retornar as duas raízes.

Qual subprograma Pascal atende aos requisitos acima, além de estar sintaticamente correto?

A) function raizes(a,b,c: real; r1,r2: real):real;
var
delta: real;
begin
delta:=sqr(b)-4.0*a*c;
if delta < 0.0 then
return delta;
r1:=(-b+sqr(delta))/(2.0*a);
r2:=(-b-sqr(delta))/(2.0*a);
return delta;
end;

B) function raizes(a,b,c: real; r1,r2: real):real;
var
delta: real;
begin
delta:=sqr(b)-4.0*a*c;
raizes:=delta;
if delta >= 0.0 then
begin
r1:=(-b+sqr(delta))/(2.0*a);
r2:=(-b-sqr(delta))/(2.0*a);
end;
end;

C) function raizes(a,b,c: real): delta,r1,r2: real;
begin
delta:=sqr(b)-4.0*a*c;
if delta < 0.0 then
return delta;
r1:=(-b+sqr(delta))/(2.0*a);
r2:=(-b-sqr(delta))/(2.0*a);
return delta,r1,r2;
end;

D) function raizes(a,b,c: real; var r1,r2: real):real;
var
delta: real;
begin
delta:=sqr(b)-4.0*a*c;
raizes:=delta;
if delta >= 0.0 then
begin
r1:=(-b+sqr(delta))/(2.0*a);
r2:=(-b-sqr(delta))/(2.0*a);
end;
end;

E) procedure raizes(a,b,c: real; delta,r1,r2: real);
begin
delta:=sqr(b)-4.0*a*c;
if delta >= 0.0 then
begin
r1:=(-b+sqr(delta))/(2.0*a);
r2:=(-b-sqr(delta))/(2.0*a);
end;
end;

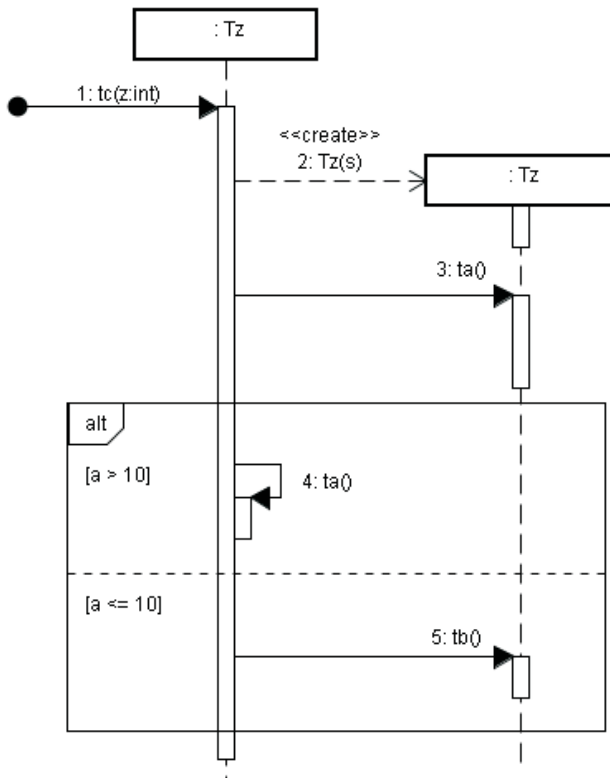
Questão 40

Considerando-se a análise do caso médio, qual algoritmo de ordenação é o MENOS eficiente?

- A) Insertion sort.
- B) Quicksort.
- C) Mergesort.
- D) Heapsort.
- E) Shellsort.

Questão 41

Seja o seguinte diagrama de sequência UML:



Qual mensagem corresponde à chamada de um método Java sobre o objeto this?

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4
- E) 5

Questão 42

Assuma que a interface e as classes Java abaixo pertençam a um mesmo pacote e ocupem arquivos distintos.

```

public interface Da {
    public void m01(int x);
    public void m04(int x,int y);
}

import java.util.*;
public class Ca implements Da {
    private int a;
    private int b;
    private ArrayList<Ea> la;

    public static void m02() {
        // o código da função é irrelevante
    }
  
```

```

public void m01(int a) {
    // o código da função é irrelevante
}

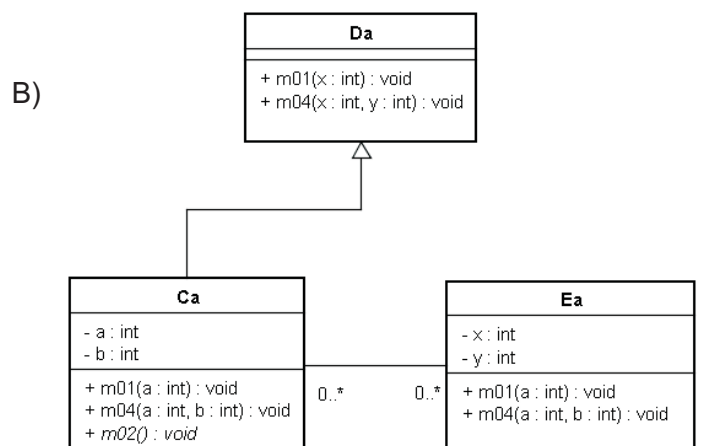
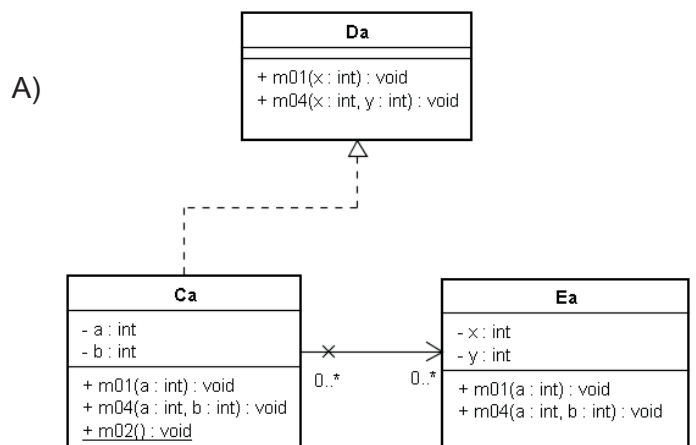
public void m04(int a,int b) {
    // o código da função é irrelevante
}
  
```

```

public class Ea {
    private int x,y;

    public void m01(int a) {
        // o código da função é irrelevante
    }
    public void m04(int a,int b) {
        // o código da função é irrelevante
    }
}
  
```

Qual diagrama de classes UML é compatível com o código Java acima?



Questão 43

Considere um processador que representa os números inteiros através da técnica de complemento de dois. Esse processador utiliza 8 registradores gerais, com 16 bits cada, para realizar operações sobre números inteiros. Os valores desses registradores, imediatamente antes da execução de duas operações de adição, são os seguintes:

R0:0000000000000000
R1:1111111111111111
R2:0000000000010010
R3:1111111111111000
R4:1111111111110000
R5:0000000000010100
R6:0000000000000000
R7:0000000000000000

Esse mesmo processador possui uma operação de adição de inteiros com 12 bits de comprimento. Os 6 bits mais significativos determinam o código da operação de adição (001110), os 3 bits seguintes determinam o endereço do 1º operando (um dos oito registradores gerais) e os 3 bits menos significativos determinam o endereço do 2º operando (um dos oito registradores gerais). A operação de adição adiciona o conteúdo do 2º operando ao conteúdo do 1º operando. O conteúdo do 2º operando não é alterado.

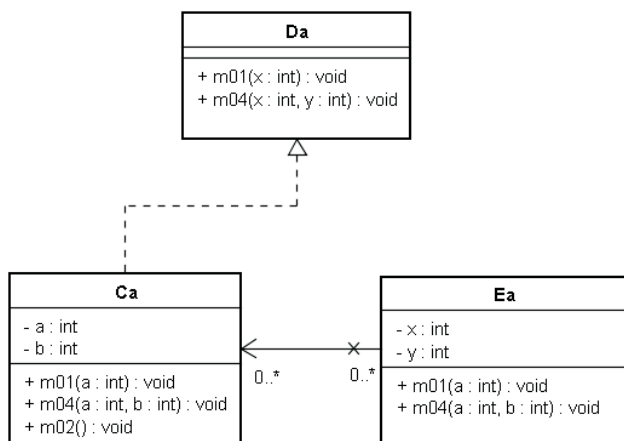
Sejam as seguintes operações de adição:

001110100101
001110011100

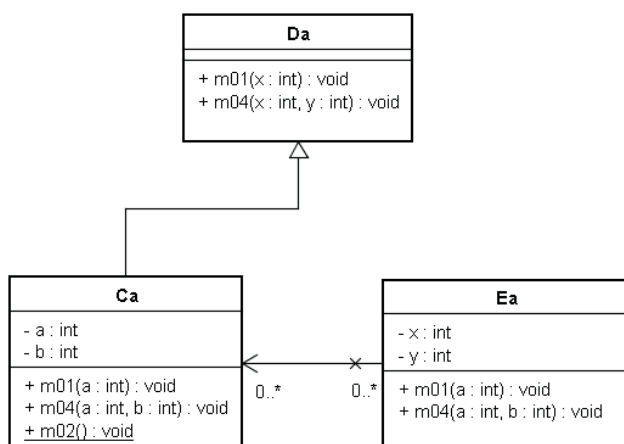
Quais serão os respectivos valores dos registradores R3, R4 e R5, na base decimal, após a realização das duas adições acima?

- A) -24, -16 e 20.
- B) -5, 3 e 20.
- C) -4, 4 e 20.
- D) -8, 4 e 20.
- E) -4, 4 e 18.

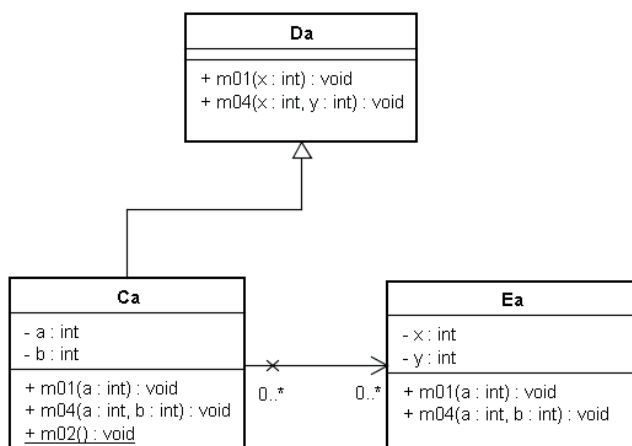
C)



D)



E)



Questão 44

Sejam as seguintes afirmativas sobre o Modelo de Casos de Uso:

- I. Os componentes mais importantes desse modelo são os diagramas de casos de uso, pois, além de estabelecerem o contexto do sistema, eles permitem visualizar todas as funcionalidades que estarão à disposição dos usuários.
- II. Um caso de uso bem escrito deve focar em um único cenário de utilização do sistema.
- III. Casos de uso podem ser agrupados em containers, conhecidos como pacotes.

Marque a alternativa correta em relação às afirmativas acima.

- A) Apenas a I é verdadeira.
- B) Apenas a III é verdadeira.
- C) Apenas I e III são verdadeiras.
- D) Apenas I e II são verdadeiras.
- E) I, II e III são verdadeiras.

Questão 45

Um tipo de equipamento utilizado em redes de comunicação de dados possui as seguintes características:

- É usado para ligar segmentos de rede ou os dispositivos de uma rede.
- Opera na camada de enlace do modelo OSI.
- Encaminha os pacotes de acordo com o endereço MAC de destino.

Que tipo de equipamento é esse?

- A) Hub.
- B) Modem.
- C) Router.
- D) Switch.
- E) Firewall.

Questão 46

Como é denominada a estrutura em memória que fornece suporte à implementação da amarração dinâmica de métodos em linguagens de programação orientadas a objetos?

- A) Tabela de símbolos.
- B) Árvore de parsing.
- C) Tabela de decisão.
- D) Árvore de decisão.
- E) Tabela de métodos virtuais.

Questão 47

Qual modelo de processo de software (ciclo de vida de software) é uma variante do modelo em cascata que demonstra como as atividades de testes estão relacionadas com as atividades de análise e projeto?

- A) Transformacional.
- B) Iterativo e incremental.
- C) Em espiral.
- D) Baseado em protótipos.
- E) Em V.

Questão 48

A validação dos requisitos é o processo que:

- A) atesta que o design de um sistema é consistente com seus requisitos não funcionais.
- B) atesta que as funções implementadas por um sistema são consistentes com as especificações dos seus requisitos funcionais.
- C) atesta que a especificação dos requisitos é consistente com a definição dos mesmos.
- D) atesta a consistência entre as regras de negócio e as definições dos requisitos.
- E) rastreia cada função implementada pelo sistema para o conjunto de requisitos que deu origem à função.

Questão 49

Na Análise Essencial, as fronteiras de um sistema são estabelecidas através do diagrama de:

- A) entidade-relacionamento.
- B) contexto.
- C) transição de estados.
- D) casos de uso.
- E) fluxo de dados do nível zero.

Questão 50

A autonomia de um SGBD distribuído indica o grau de independência com o qual cada SGBD individual (sistema local) opera.

Qual arquitetura de SGBD distribuído possui maior autonomia?

- A) Homogêneo.
- B) Multidatabase.
- C) Heterogêneo.
- D) Federado heterogêneo.
- E) Federado homogêneo.

O esquema relacional a seguir servirá de contexto para as questões 51 e 52. Ele descreve os resultados obtidos pelos alunos do 3º ano de uma escola de ensino médio nos exames vestibulares das principais universidades brasileiras.

```
CREATE TABLE ALUNO (
  MATRIC CHAR(6) NOT NULL,
  NOME VARCHAR2(30) NOT NULL,
  CONSTRAINT ALUNO_PK PRIMARY KEY
  (MATRIC))
```

```
CREATE TABLE UNIVERSIDADE (
  CODIGO CHAR(6) NOT NULL,
  ESTADO CHAR(2) NOT NULL,
  NOME VARCHAR2(30) NOT NULL,
  CONSTRAINT UNIV_PK PRIMARY KEY
  (CODIGO))
```

```
CREATE TABLE APROVADO (
  COD_UNIV CHAR(6) NOT NULL,
  MAT_ALN CHAR(6) NOT NULL,
  ANO_APR NUMBER(4) NOT NULL,
  CONSTRAINT APRV_PK PRIMARY KEY
  (COD_UNIV, MAT_ALN, ANO_APR),
  CONSTRAINT APRV_FK1 FOREIGN KEY
  (COD_UNIV)
  REFERENCES UNIVERSIDADE (CODIGO),
  CONSTRAINT APRV_FK2 FOREIGN KEY
  (MAT_ALN)
  REFERENCES ALUNO (MATRIC))
```

Questão 51

Qual consulta SQL retorna os nomes dos alunos que NÃO foram aprovados em nenhum dos exames vestibulares promovidos por universidades do estado de Minas Gerais (ESTADO='MG') no ano de 2010?

- A)

```
SELECT NOME
FROM ALUNO A
MINUS
SELECT A.NOME
FROM ALUNO A, APROVADO V,
UNIVERSIDADE U
WHERE U.ESTADO='MG' AND
V.ANO_APR=2010 AND
U.CODIGO=V.COD_UNIV AND
V.MAT_ALN=A.MATRIC
```
- B)

```
SELECT A.NOME
FROM ALUNO A, APROVADO V,
UNIVERSIDADE U
WHERE NOT (U.ESTADO='MG' AND
V.ANO_APR=2010 AND
U.CODIGO=V.COD_UNIV AND
V.MAT_ALN=A.MATRIC)
```
- C)

```
SELECT A.NOME
FROM ALUNO A
WHERE A.MATRIC NOT IN
(SELECT V.MAT_ALN
FROM APROVADO V, UNIVERSIDADE U
WHERE (U.ESTADO='MG' OR
V.ANO_APR=2010) AND
U.CODIGO=V.COD_UNIV AND
V.MAT_ALN=A.MATRIC)
```
- D)

```
SELECT NOME
FROM ALUNO A
INTERSECT
SELECT A.NOME
FROM ALUNO A, APROVADO V,
UNIVERSIDADE U
WHERE U.ESTADO='MG' AND
V.ANO_APR=2010 AND
U.CODIGO=V.COD_UNIV AND
V.MAT_ALN=A.MATRIC
```
- E)

```
SELECT A.NOME
FROM ALUNO A, APROVADO V,
UNIVERSIDADE U
WHERE U.ESTADO!='MG' AND
V.ANO_APR!=2010 AND
U.CODIGO=V.COD_UNIV AND
V.MAT_ALN=A.MATRIC
```

Questão 52

Qual consulta SQL retorna os nomes dos alunos que foram aprovados em mais de dois vestibulares entre os anos de 2010 (inclusive) e 2013 (inclusive)?

- A) `SELECT A.NOME
FROM ALUNOA, APROVADO V
WHERE V.ANO_APR >= 2010 OR
ANO <= 2013 AND
V.MAT_ALN = A.MATRIC AND
COUNT(*) > 1`
- B) `SELECT A.NOME
FROM ALUNOA, APROVADO V
WHERE V.ANO_APR >= 2010 AND
ANO <= 2013 AND
V.MAT_ALN = A.MATRIC AND
COUNT(*) > 1`
- C) `SELECT A.NOME
FROM ALUNOA, APROVADO V
WHERE V.ANO_APR >= 2010 AND
V.ANO_APR <= 2013 AND
V.MAT_ALN = A.MATRIC
GROUP BY A.NOME
HAVING COUNT(*) > 1`
- D) `SELECT A.NOME
FROM ALUNOA, APROVADO V
WHERE V.ANO_APR >= 2010 AND
V.ANO_APR <= 2013 AND
V.MAT_ALN = A.MATRIC
GROUP BY A.NOME
HAVING COUNT(DISTINCT A.NOME) > 1`
- E) `SELECT A.NOME
FROM ALUNOA, APROVADO V
WHERE V.ANO_APR >= 2010 OR
V.ANO_APR <= 2013 AND
V.MAT_ALN = A.MATRIC
GROUP BY A.NOME
HAVING COUNT(DISTINCT A.NOME) > 1`

Questão 53

A figura a seguir exibe um banco de dados relacional composto por duas tabelas:

A			B		
A1	A2	A3	B1	B2	B3
20	15	1111	2	s1	35
35	26	2222	4	s2	45
45	55	1111	6	s3	20
60	17	2222	8	s4	45
35	19	2222			

Sobre essas tabelas é aplicada a seguinte sequência de operações da Álgebra Relacional:

$$\pi_{A1,B3} (\sigma_{A1>15} (\pi_{A1,A3} (A)) \bowtie_{A1=B3} B)$$

Qual é o resultado dessa sequência de operações?

A)

A1	B3
20	20
35	35
45	45
35	35
45	45

B)

A1	B3
35	35
35	35
45	45
45	45
20	20

C)

A1	B3
45	45
35	35
20	20

D)

A1	B3
35	35
45	45
35	35
45	45

E)

A1	B3
35	35
45	45
35	35
45	45
20	20

Questão 54

Qual elemento pertence a um nível de abstração diferente do nível de abstração da abordagem Entidade-Relacionamento?

- A) Atributo.
- B) Chave primária.
- C) Entidade.
- D) Generalização.
- E) Relação.

Questão 55

Sejam as seguintes afirmativas sobre Cascading Style Sheets (CSS), uma importante tecnologia usada em aplicações Web:

- I. O objetivo dessa tecnologia é associar regras a elementos que aparecem em uma página Web.
- II. Selector é o componente de uma regra CSS que indica quais elementos de uma página Web serão afetados pela regra.
- III. Declaration é o componente de uma regra CSS que define o estilo que será aplicado aos elementos indicados no Selector.

Marque a alternativa correta em relação às afirmativas acima.

- A) Apenas a I é verdadeira.
- B) Apenas a II é verdadeira.
- C) Apenas I e III são verdadeiras.
- D) Apenas I e II são verdadeiras.
- E) I, II e III são verdadeiras.

Questão 56

No gerenciamento de riscos de um projeto, existem estratégias que podem ser usadas para riscos positivos ou oportunidades. Essas estratégias são:

- A) explorar, compartilhar e melhorar.
- B) eliminar, mitigar e explorar.
- C) mitigar, compartilhar e eliminar.
- D) transferir, mitigar e melhorar.
- E) mitigar, explorar e transferir.

Questão 57

Algumas métricas são utilizadas para controlar os custos de um projeto. Relacione os termos referentes a essas métricas descritos na Coluna I com os respectivos conceitos da Coluna II.

Coluna I

- 1. Valor agregado
- 2. Valor planejado
- 3. Variações de prazo

Coluna II

- () orçamento autorizado designado para o trabalho a ser executado para uma atividade.
- () valor do trabalho terminado expresso em termos do orçamento aprovado atribuído a esse trabalho para uma atividade.
- () medidas de desempenho do cronograma de um projeto.

A sequência correta é:

- A) 1, 2 e 3.
- B) 2, 1 e 3.
- C) 2, 3 e 1.
- D) 3, 2 e 1.
- E) 3, 1 e 2.

Questão 58

O planejamento estratégico empresarial facilita as organizações no alcance de suas metas e objetivos. De forma ampla, a relação de níveis organizacionais que são contemplados no processo de planejamento é:

- A) intermediário, tático e gerencial.
- B) estratégico, diretor e executivo.
- C) gerencial, diretor e executivo.
- D) institucional, intermediário e operacional.
- E) tático, intermediário e executivo.

Questão 59

A grande maioria das metodologias de gestão, quando citam o planejamento estratégico, reforçam que o mesmo deve ser baseado em fatores ambientais externos e internos. Os fatores ambientais externos retratam as:

- A) forças e fraquezas.
- B) oportunidades e ameaças.
- C) oportunidades e forças.
- D) fraquezas e ameaças.
- E) oportunidades e fraquezas.

Questão 60

A formalização e controle de um plano de informática utiliza técnicas e ferramentas que são usadas para quantificar e qualificar os problemas e oportunidades que existem e assim direcionar a estratégia que deve ser adotada. O diagrama de pareto, que classifica dados de um problema, é conhecido pela proporção:

- A) 80/20
- B) 50/50
- C) 40/60
- D) 70/30
- E) 75/25